L4 · Traçabilité, lineage et journaux · Groupe 3

Complète `04_L4_referentiel_regles.csv` (12 règles dont au moins 7 hors tableaux), `04_L4_catalogue_metadonnees.csv` (47 champs) et `04_L4_registre_donnees_critiques.csv` (6 données).

1. Journaux de traitement (`journaux_traitements.csv`, 94 exécutions)

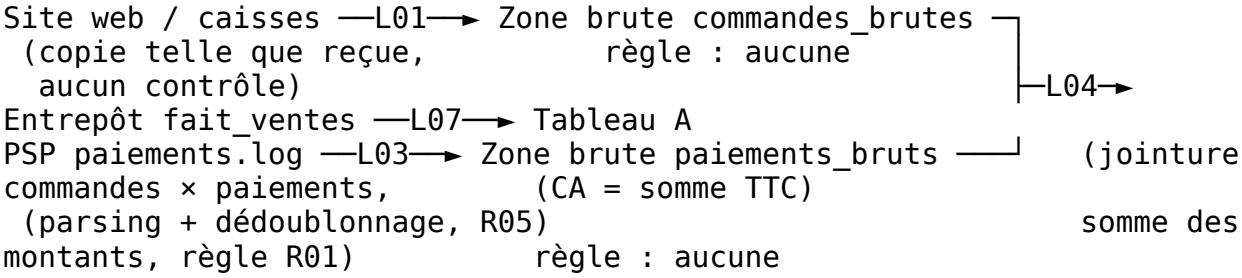
Traitement	Exécutions	SUCCES	ECHEC_SEUIL	Taux de rejet
import_capteurs	31	31	0	0,09 %
import_paiements	31	31	0	0,18 %
import_commandes_api	32	14	18	5,24 %

Observation 1 · bilan et séries d'échecs. `lignes_entree = lignes_chargees + lignes_rejetees` est vérifié pour les 94 exécutions. Les échecs de l'import des commandes forment **une série continue : première date le 15/10/2026 à 01:10 UTC**, 17 échecs quotidiens consécutifs puis un 18e le 31/10 (run de 10 000 lignes à 08:15, volume anormal : environ 15 fois la moyenne quotidienne). Les rejets passent de 0-3 à 60-107 par jour, tous sur la règle R01.

Observation 2 · ce que SUCCES ne garantit pas. Le 14/10, l'import des capteurs est en **SUCCES avec 792 lignes au lieu de 864** (3 capteurs × 288), soit -8,3 % : le statut valide le bilan entrée = chargé + rejeté, pas la complétude. Les 72 mesures manquantes sont le trou de 6 h de CF-03. Un SUCCES garantit seulement que le bilan est cohérent et que le traitement s'est terminé ; il ne garantit ni la complétude, ni l'exactitude, ni la fraîcheur. Le volume d'entrée est lui-même celui reçu, pas celui attendu.

Écart non expliqué (à valider avec l'IT). Le schéma 2.0 apparaît dès le 01/10 dans le JSON (73 % des commandes d'octobre), mais les échecs du pipeline ne commencent que le 15/10 : hypothèse, le pipeline tolérait l'alias avant cette date, ou la règle R01 du journal n'a été durcie que le 15/10. La volumétrie du journal (300 à 900 commandes/jour) n'est pas non plus rapprochable du fichier JSON (~90/jour).

2. Lineage du chiffre d'affaires (flux L01 → L04 → L07, plus L03)



Flux	Déclaré	Observé au Bloc 1	Verdict
L01	« Copie telle que reçue », règles : aucun	2 143 commandes sans client exploitable (schéma 2.0), 110 identifiants dupliqués	**Incomplet** : aucun contrôle d'entrée alors que le contrat a changé
L03	« Parsing des logs et dédoublonnage », R05	250 `event_id` en double, 303 horodatages hors UTC encore présents, 60 montants vides, 122 événements de commandes inconnues	**Faux** : le dédoublonnage n'est pas effectif sur l'extraction étudiée
L04	« Jointure commandes × paiements, somme des montants »	Relation 1:N : 2 739 commandes d'octobre → 2 961 lignes après jointure (+8,1 %), 315 commandes à plusieurs événements	**Faux / dangereux** : multiplie les montants (voir L6)
L07	« Somme TTC », règles : aucun	Somme du TTC brut, doublons de commandes et aberrations incluses (48 216 € pour une commande de 419 € HT)	**Incomplet**

Contrôles qui devraient être traversés : alias de schéma et unicité de `commande_id` (L01), unicité de `event_id` et UTC (L03), contrôle de cardinalité avant jointure (L04), réconciliation du total avec les paiements nets et fiche indicateur (L07).

3. Lineage du flux IoT (L06)

```
Capteurs CF-01..03 ─► Plateforme IoT ──L06──► Entrepôt mesures_froid
──► KPI « conformité chaîne du froid »
 (1 mesure / 5 min)     (unité C ou F)   agrégation horaire (moyenne)
(part des lignes entre 0 et 4)
                                         règle : R06
```

Déclaré	Observé	Verdict
Agrégation horaire (moyenne), règle R06	Une **moyenne horaire masque** les excursions de quelques minutes et un trou ; un trou de 72 mesures ne se	**Incomplet**

Déclaré	Observé	Verdict
	voit pas dans une moyenne ; R06 ne détecte ni les °F (50), ni les valeurs vides (20), ni les valeurs figées (65)	

Contrôles à ajouter : volume par jour (864), unité, vide, valeur figée, **avant** toute agrégation.

4. Traçabilité et souveraineté (mission 6, point 34)

Pour chaque donnée critique, le registre (`04_L4_registre_donnees_critiques.csv`) documente : lieu d'hébergement, droit applicable, réversibilité et durée de conservation. Les valeurs sont des **hypothèses de travail à confirmer** par l'IT et le DPO (aucune information réelle n'existe dans les sources).

Pour les **accès et transferts hors UE**, nous recommandons de tenir : (1) un registre des sous-traitants (PSP, hébergeur, éditeur IoT, application livreurs) avec la localisation des serveurs et les accès à distance depuis un pays tiers ; (2) pour chaque transfert, l'outil juridique retenu (décision d'adéquation, dont le Data Privacy Framework, ou clauses contractuelles types) et l'analyse d'impact du transfert ; (3) un journal des accès conforme à la recommandation de la CNIL sur la journalisation ; (4) une clause de réversibilité (format, délai, effacement certifié).

Point de vigilance : au 1er novembre 2026, la CJUE n'a pas encore statué sur le pourvoi C-703/25 P contre le Data Privacy Framework (information fournie par l'énoncé du TP). Le DPF reste donc valable à cette date, mais il faut prévoir un plan de repli (clauses contractuelles types, hébergement UE) pour les transferts vers les États-Unis.